

Simulazione e Ottimizzazione di uno Spin Glass

Autore:

Alberto Demarco

Sotto la guida di

Prof. Giuseppe Magnifico

Dipartimento Interuniversitario di Fisica "Michelangelo
Merlin"

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

A.A. 2025/2026



Indice

1	Introduzione	1
2	Metodologia e Analisi del Codice	1
2.1	Algoritmo Greedy	1
2.2	Metropolis a Temperatura Fissa	2
2.3	Simulated Annealing	2
2.4	Ottimizzazione Computazionale (Numba)	2
3	Risultati e Discussione	2
3.1	Il Paesaggio delle Interazioni	2
3.2	Evoluzione di Energia e Temperatura	3
3.3	Confronto Globale tra i Metodi	3
3.4	L’Impatto del Tempo Computazionale	4
3.5	Analisi delle Configurazioni Finali	4
4	Conclusioni	5

Abstract

In questa relazione vengono presentati i risultati della simulazione di uno spin glass bidimensionale secondo il modello di Edwards-Anderson. Sono stati esplorati e confrontati diversi algoritmi di ottimizzazione, tra cui l'algoritmo Greedy, il metodo di Metropolis a temperatura fissa e il Simulated Annealing (con schedule di raffreddamento lineare ed esponenziale), per determinare la configurazione di minima energia del sistema. I risultati dimostrano che l'approccio basato sul Simulated Annealing con decadimento esponenziale della temperatura risulta essere il più efficace per superare i minimi locali del complesso paesaggio energetico, tipico dei sistemi frustrati. Viene inoltre discussa l'ottimizzazione computazionale ottenuta mediante la compilazione JIT (Just-In-Time) con Numba.

1 Introduzione

I vetri di spin (spin glasses) rappresentano una classe affascinante di sistemi magnetici disordinati. A differenza dei materiali ferromagnetici, in cui gli spin tendono ad allinearsi parallelamente, o degli antiferromagnetici, in cui si alternano, i vetri di spin sono caratterizzati da interazioni casuali e in competizione tra loro.

Il modello studiato in questo esperimento è il modello di Edwards-Anderson in due dimensioni. Il sistema è costituito da un reticolo quadrato di lato $L = 40$, in cui in ogni sito è presente uno spin di Ising $S_i \in \{+1, -1\}$. L'Hamiltoniana del sistema è definita come:

$$H = - \sum_{\langle i,j \rangle} J_{ij} S_i S_j \quad (1)$$

dove la somma è estesa ai soli primi vicini e i termini di accoppiamento J_{ij} sono estratti casualmente dall'insieme $\{+1, -1\}$.

Questa casualità introduce il fenomeno della *frustrazione*: non è possibile soddisfare simultaneamente tutti i legami energetici del reticolo. Di conseguenza, il paesaggio energetico del sistema non presenta un singolo minimo globale facilmente accessibile, ma è disseminato di innumerevoli valli e minimi locali separate da

barriere energetiche. Trovare lo stato fondamentale (ground state) di un tale sistema è un classico problema di ottimizzazione complessa.

2 Metodologia e Analisi del Codice

Per studiare l'evoluzione del sistema verso configurazioni a bassa energia, sono stati implementati e confrontati tre differenti algoritmi stocastici, partendo sempre da matrici di spin inizializzate in modo puramente casuale.

2.1 Algoritmo Greedy

L'algoritmo Greedy esplora il paesaggio energetico accettando esclusivamente le mosse che riducono l'energia del sistema o la mantengono costante ($\Delta E \leq 0$). Fisicamente, questo corrisponde a un sistema a temperatura nulla ($T = 0$), privo di fluttuazioni termiche. Sebbene sia rapido nel "scivolare" verso il fondo della valle energetica più vicina, questo metodo rimane sistematicamente intrappolato nei minimi locali, non avendo l'energia necessaria per scavalcare le barriere circostanti.

2.2 Metropolis a Temperatura Fissa

Per ovviare all'intrappolamento, si reintroducono le fluttuazioni termiche sfruttando l'algoritmo di Metropolis. A una temperatura fissa T , il sistema accetta sempre le mosse favorevoli, ma può anche accettare mosse sfavorevoli ($\Delta E > 0$) con una probabilità data dal peso di Boltzmann:

$$P(\text{acc.}) = e^{-\frac{\Delta E}{T}} \quad (2)$$

Nella nostra simulazione, è stata impostata una temperatura $T = 0.5$.

2.3 Simulated Annealing

L'approccio più avanzato testato è il *Simulated Annealing* (ricottura simulata). Ispirato ai processi metallurgici, il sistema viene inizializzato a una temperatura molto elevata ($T_0 = 5.0$), permettendogli di esplorare liberamente lo spazio delle configurazioni. Successivamente, la temperatura viene abbassata lentamente fino a un valore prossimo allo zero termico ($T_f = 0.01$). Sono state implementate due leggi di raffreddamento (schedule):

- **Lineare:**

$$T(t) = T_0 - (T_0 - T_f) \frac{t}{t_{max}}$$
- **Esponenziale:**

$$T(t) = T_0 \left(\frac{T_f}{T_0} \right)^{t/t_{max}}$$

2.4 Ottimizzazione Computazionale (Numba)

Dal punto di vista dell'implementazione Python, la natura stocastica degli algoritmi richiede milioni di piccoli aggiornamenti sequenziali, un compito in cui Python puro risulta notoriamente lento. Per abbattere i tempi di calcolo, è stata utilizzata la libreria Numba tramite il decoratore `@njit`.

Listing 1: Doppio ciclo `for` ottimizzato con Numba per il calcolo dell'energia, che evita l'allocazione di nuova memoria causata da `np.roll`.

```

1 @njit
2 def calcola_energia(reticolo,
3   J_h, J_v):
4     L = reticolo.shape[0]
5     H = 0.0
6     for i in range(L):
7         for j in range(L):
8             H += -(reticolo[i,j]
9                   * reticolo[(i
10                      +1)%L, j] * J_v
11                      [i,j] +
12                      reticolo[i,j]
13                      *
14                      reticolo
15                      [i, (j
16                         +1)%L] *
17                      J_h[i,j]
18                      ])
19     return H

```

Come evidenziato nel frammento di codice, l'uso di funzioni vettorializzate come `np.roll` è stato evitato. Sebbene utili in Python standard, esse creano fisicamente copie dell'intero array in RAM a ogni chiamata. L'impiego di cicli `for` espliciti, compilati in codice macchina da Numba, permette di calcolare l'energia e le variazioni ΔE lavorando rigorosamente *in-place*, ottimizzando drasticamente sia il consumo di memoria RAM che i tempi di esecuzione. Per effettuare simulazioni indipendenti ed eque, si è ricorsi a `np.copy()` per clonare il reticolo iniziale, garantendo che ciascun algoritmo partisse esattamente dalla stessa configurazione senza sovrascrivere l'area di memoria originale.

3 Risultati e Discussione

3.1 Il Paesaggio delle Interazioni

La simulazione si apre con la generazione delle matrici degli accoppia-

menti verticali (J_v) e orizzontali (J_h). Come si nota nelle Figure 1 e 2, la distribuzione casuale di legami ferromagnetici (+1) e antiferromagnetici (-1) crea il sostrato frustrato su cui si muovono gli spin.

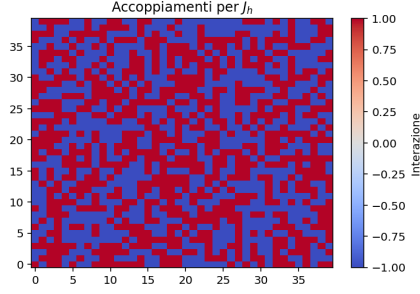


Figura 1: Mappa degli accoppiamenti orizzontali J_h . Le interazioni casuali innescano la frustrazione del sistema.

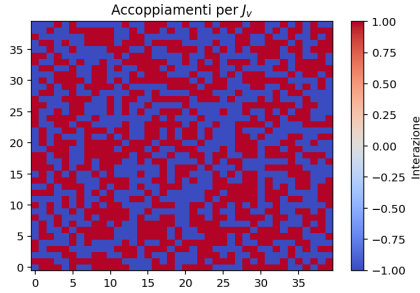


Figura 2: Mappa degli accoppiamenti verticali J_v .

3.2 Evoluzione di Energia e Temperatura

L'efficacia del Simulated Annealing è visibile analizzando la traiettoria del sistema durante i 2000 passi di ricottura (Figura 3).

Lo schedule esponenziale abbatta la temperatura in modo molto brusco nelle prime fasi, congelando rapidamente i gradi di libertà macroscopici, per poi dedicare la gran parte dei passi a un lento e fine assestamento

nel minimo energetico. Di contro, lo schedule lineare perde molto tempo a temperature elevate e precipita in modo troppo netto alla fine. Fisicamente, questo si traduce in un'energia finale sistematicamente più bassa per l'approccio esponenziale.

3.3 Confronto Globale tra i Metodi

I metodi sono stati valutati su 10 esecuzioni indipendenti per estrarre medie e deviazioni standard robuste dell'energia per spin finale.

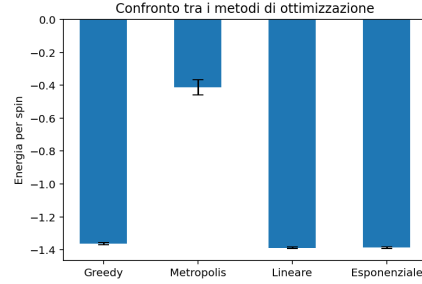


Figura 4: Confronto dell'energia media finale raggiunta dai quattro metodi analizzati. Le barre di errore indicano la deviazione standard.

La Figura 4 cristallizza le differenze fisiche dei modelli:

- **Greedy:** Si assesta attorno a $E/N \approx -1.35$, dimostrando l'inevitabile intrappolamento in minimi locali superficiali.
- **Metropolis ($T=0.5$):** L'elevata energia ($E/N \approx -0.4$) denota che il sistema sta letteralmente "bollendo"; la temperatura è troppo alta per permettere la condensazione in uno stato a bassa energia.
- **Annealing:** Entrambi gli approcci riescono a scendere a energie significativamente minori rispetto al Greedy ($E/N \approx -1.4$),

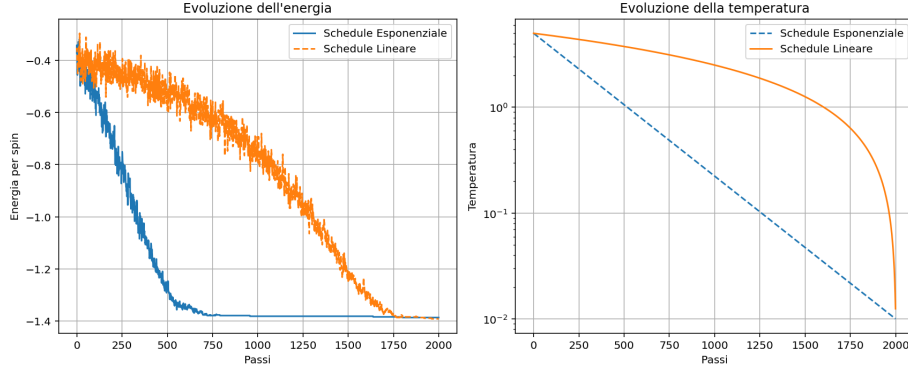


Figura 3: Evoluzione dell'energia per spin (sinistra) e della temperatura (destra) in funzione dei passi Monte Carlo per le due schedule di raffreddamento. L'asse Y delle temperature è in scala logaritmica.

a dimostrazione che il superamento temporaneo delle barriere termiche è la chiave per l'ottimizzazione complessa.

3.4 L'Impatto del Tempo Computazionale

Un aspetto centrale dell'annealing è che la qualità della soluzione dipende dal tempo concesso al sistema per rilassarsi termicamente. In Figura 5 è mostrata l'energia finale in funzione del numero totale di passi t_{max} , analizzata su scala logaritmica. Aumentando la durata della simulazione (da 200 a 2000 passi), il sistema trova energie sistematicamente minori, seguendo un trend decrescente coerente con i fondamenti della meccanica statistica.

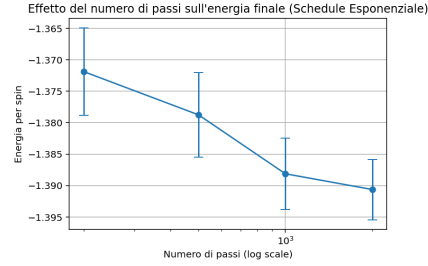


Figura 5: Dipendenza dell'energia finale dal numero totale di passi t_{max} impiegati per lo schedule esponenziale (scala semilogaritmica).

3.5 Analisi delle Configurazioni Finali

Un ultimo controllo fisico riguarda la natura dello stato vetroso. Nella Figura 6 sono mostrate le matrici degli spin al termine delle simulazioni. Non emerge alcun "dominio" di colore omogeneo o a scacchiera perfetta.

L'apparente rumore visivo è la firma tipica dello spin glass. Il calcolo della magnetizzazione per spin finale restituisce per tutti i metodi un valore prossimo allo zero ($|M|/N \approx 0$). Il sistema minimizza l'energia accomodando localmente le frustrazioni, ma distrugge qualsiasi ordine magnetico globale.

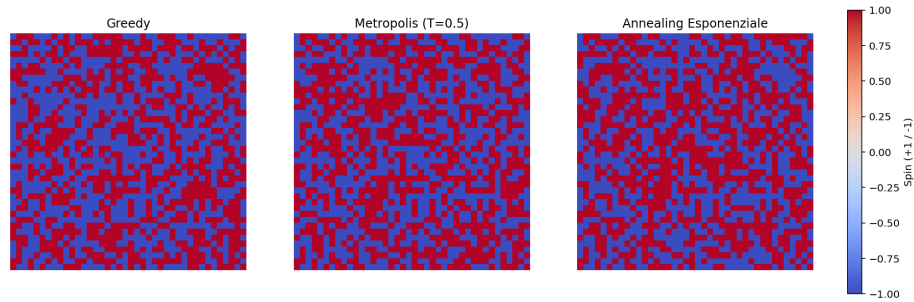


Figura 6: Confronto visivo delle configurazioni finali del reticolo. Si nota l'assenza di ordine a lungo raggio.

4 Conclusioni

La simulazione ha permesso di esplorare con successo la termodinamica e l'ottimizzazione del modello di spin glass in due dimensioni.

I risultati confermano la teoria dell'ottimizzazione stocastica: l'approccio Greedy è insufficiente nei paesaggi energetici complessi, mentre un raffreddamento graduale (Simulated Annealing) fornisce all'algoritmo il meccanismo fisico necessario per scavalcare le barriere di potenziale e scovare i minimi globali. Tra le strategie analizzate, l'impiego di uno schedule esponenziale unito a un tempo di ricottura esteso si è dimostrato l'approccio più affidabile. Infine, dal punto di vista ingegneristico, la ristrutturazione del codice vettoriale in cicli elementari supportati dalla compilazione JIT di Numba si è rivelata una scelta architetturale indispensabile per rendere trattabile il costo computazionale di tali indagini statistiche.